Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 1 · L'INSTITUT EN XIFRES

Fitxa 1 · La seguretat al laboratori

Sessió 2. Abans d'entrar al laboratori, has de conèixer les normes i saber llegir les etiquetes dels productes.

1 **Vertader o fals?** Marca V o F. Corregeix les falses.

Norma	V/F	Correcció
Al laboratori puc menjar si vaig amb compte.		
Si em cau un producte a la pell, me la rento amb molta aigua i aviso el professor.		
Per saber què és un líquid, l'oloro directament de l'ampolla.		
El cabell llarg ha d'anar recollit.		
Els tubs d'assaig s'escalfen apuntant cap a un company.		
Les restes de productes sempre es llencen a l'aigüera.		
Abans de fer servir un producte, llegeixo l'etiqueta.		

Els pictogrames de perill (Reglament CLP de la UE). Són rombes vermells amb un símbol negre. Cada producte perillós els porta a l'etiqueta, amb una paraula d'avís (**Perill** o **Atenció**).



GHS01 · Explosiu
Pot explotar per la calor, un cop o el fregament.
Lluny de la calor; no el colpegis.



GHS02 · Inflamable
S'encén molt fàcilment (líquid, gas o aerosol).
Lluny de flames, espurnes i fonts de calor.



GHS03 · Comburent
Aporta oxigen i fa que altres materials cremin més.
Lluny de combustibles (paper, fusta, alcohol).



GHS04 · Gas a pressió
Recipient amb gas comprimit: pot rebentar si s'escalfa.
No l'escalfis ni el perforis.



GHS05 · Corrosiu
Crema la pell i els ulls i ataca els metalls.
Guants i ulleres; si toca la pell, molta aigua.



GHS06 · Toxicitat aguda
Pot ser mortal en quantitats petites.
No l'ingereixis ni l'inhalis; guants.



GHS07 · Nociu o irritant
Irrita la pell, els ulls o les vies respiratòries; nociu si s'ingereix.
Guants i ulleres; ventila l'espai.



GHS08 · Perill greu per a la salut
Danys a llarg termini (càncer, òrgans, al·lèrgies respiratòries).
Evita'n el contacte i la inhalació.



GHS09 · Perillós per al medi ambient
Tòxic per als organismes aquàtics.
No el llencis a l'aigüera: als residus.

2 **Quin pictograma?** Escriu el número del pictograma (GHS01…GHS09) que correspon a cada producte de casa.

Producte	Què diu l'etiqueta	Pictograma
Lleixiu	Provoca cremades a la pell i lesions oculars. Molt tòxic per als organismes aquàtics.	
Alcohol de farmaciola (96 %)	Líquid i vapors molt inflamables.	
Bombona de butà	Conté gas a pressió; pot explotar si s'escalfa.	
Aigua oxigenada concentrada	Pot agreujar un incendi; comburent.	

3 **Què faries?** a) Et cau una gota d'àcid diluït a la mà. b) Se't trenca un vas de precipitats. c) Notes una olor estranya després de barrejar dos productes.

4 **Quin pictograma?** Escriu el número (GHS01…GHS09) dels pictogrames que han de portar aquests productes, segons el que diu l'etiqueta.

Producte	Què diu l'etiqueta	Pictogrames
Desembussador de canonades	Provoca cremades greus a la pell i lesions oculars greus.	
Recàrrega d'encenedor (butà)	Gas extremadament inflamable. Conté gas a pressió: pot explotar si s'escalfa.	
Insecticida per a plantes	Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes duradors.	
Netejavidres concentrat	Provoca irritació ocular greu.	

5 **Detecta els errors.** Al laboratori, la Marta porta els cabells deixats anar, es menja un caramel mentre treballa, escalfa un tub d'assaig apuntant cap al seu company i, en acabar, llença les restes del producte a l'aigüera. Escriu cada error i com s'hauria de fer.

6 **Ordena els passos.** A un company li esquitxa una gota d'un producte a l'ull. Numera de l'1 al 4: ☐ avisar el professor o professora · ☐ rentar l'ull amb molta aigua durant uns minuts · ☐ mirar l'etiqueta per saber quin producte era · ☐ no fregar-se l'ull.

7 **Per què?** Explica per què al laboratori fem servir bata, ulleres i, de vegades, guants. Per a cadascun, digues de què ens protegeix.